

Soal Ujian Akhir Semester
IPA Kelas 10

Nama :
Kelas :

Bagian 1. Pilihlah Jawaban yang Paling Tepat!

1. Unit terkecil penyusun makhluk yang memiliki fungsi tertentu disebut
a. Sel
b. Jaringan
c. Organ
d. Sistem Organ

2. Orang pertama yang menjelaskan tentang sel adalah
a. Ishak Newton
b. Nicolas
c. Carles
d. Robert hooke

3. Dibawah ini adalah senyawa organik penyusun sel, kecuali
a. Karbohidrat
b. Protein
c. Lemak
d. Vitamin

4. Sel terdiri dari 3 bagian utama yaitu
a. Air, nukleus, membran plasma
b. Organel sel, inti sel, air
c. Sitoplasma, air, membran plasma
d. Membran plasma, sitoplasma, organel sel

5. Gabungan dari banyak sel disebut
a. Sel
b. Organisme
c. Sistem organ
d. Jaringan

6. Dibawah ini merupakan sistem organ, kecuali
a. Pernafasan
b. Pencernaan
c. Penglihatan
d. Paru-paru

7. Dibawah ini yang merupakan gabungan dari sistem organ
a. Manusia
b. Pernafasan
c. Pencernaan
d. Paru-paru

8. Menyimpan informasi genetik adalah fungsi dari organel sel yaitu
a. Ribosom
b. RE
c. Nukleus
d. Plastida

9. Ribosom dalam sel berfungsi untuk
a. Menyimpan informasi genetik
b. Mendistribusikan materi
c. Tempat Sintesis protein
d. Menghasilkan energi

10. Organel sel yang berfungsi mencerna makanan adalah
a. Nukleus
b. RE
c. Plastida
d. Lisosom

11. Dibawah ini adalah fungsi enzim ...
a. Memperlambat reaksi kimia dalam tubuh
b. Mempercepat reaksi kimia dalam tubuh
c. Memperkuat otot lengan
d. Menambah nafsu makan

12. Faktor yang mempengaruhi kerja enzim adalah sebagai berikut, kecuali
a. Suhu
b. Derajat keasaman
c. Konsentrasi
d. Banyaknya air dalam tubuh

13. Berapa persen cairan dalam tubub manusia
a. 30%
b. 50%
c. 70%
d. 90%
14. Air merupakan senyawa kimia alami, contoh dari senyawa kimia alami lainnya adalah
a. Madu
b. Sodium
c. Air garam
d. Tea jus

15. Kata asam berasal dari bahasa latin yaitu acidus, yang berarti
a. Air
b. Asam
c. Basa
d. Masam

16. Berikut adalah ciri-ciri larutan yang bersifat asam, kecuali...
a. Rasanya Asam
b. Mengubah warna indikator menjadi merah
c. Mengubah warna indikator menjadi hitam
d. Dapat mengalirkan arus listrik

17. Alat untuk mengukur tingkat keasaman suatu larutan adalah
a. Volt meter
b. Termometer
c. Kertas lakmus
d. Testpen

18. Dibawah ini adalah contoh larutan yang bersifat asam, kecuali
a. Air Jeruk
b. Cuka
c. Air Laut
d. Air hujan

19. Satuan tingkat keasaman adalah
a. Meter
b. Brix
c. Gram
d. pH

20. pH merupakan singkatan dari
a. Power of Hydrant
b. Power of Hydrogen
c. Power of Hydrogel
d. Power of Hypocarpus

21. Dibawah ini adalah ukuran pH yang bersifat asam
a. < 7
b. > 7
c. 7
d. Netral

22. Dibawah ini adalah nilai pH yang bersifat basa
a. < 7
b. > 7
c. 7
d. Netral

23. Senyawa yang menghasilkan ion hidroksida ketika larut dalam pelarut air disebut
a. Asam
b. Garam
c. Basa
d. Air

24. Ciri-ciri larutan yang bersifat basa adalah ..
a. Mengubah warna indikator menjadi merah
b. Memiliki rasa masam
c. Mengubah warna indikator menjadi hitam
d. Nilai pH < 7

25. Contoh zat yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari, kecuali
a. Sabun
b. Pasta gigi
c. Soda
d. Cuka

26. Apabila asam diaksikan dengan basa maka akan menghasilkan
a. Air dan garam
b. Air dan cuka
c. Garam dan cuka
d. Garam

27. Segala sasuat yang menyatakan hasil pengukuran atau pembanding dari suatu besaran disebut
a. Satuan
b. Besaran
c. Bilangan
d. Neraca

28. Sifat yang dimiliki oleh larutan asam dan basa adalah
- a. Rasanya masam c. Dapat menghantarkan arus listrik
 b. Licin bila disentuh dengan kulit d. Nilai pH 7
29. Suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan asam dan basa disebut
- a. Prekursor c. Kertas lakmus
 b. Indikator d. pH meter
30. Berikut ini merupakan asam kuat
- a. Amonia c. Air jeruk
 b. Asam sulfat d. Asam sitrat
31. Larutan yang mengubah warna kertas lakmus menjadi merah adalah
- a. Pasta gigi c. Air garam
 b. Sabun colek d. Air jeruk
32. Larutan yang mengubah warna kertas lakmus menjadi hitam / biru navy adalah
- a. Air jeruk c. Air sumur
 b. Sabun colek d. Air susu
33. Larutan yang mengubah warna kertas lakmus menjadi hijau adalah
- a. Air jeruk c. Air sumur
 b. Sabun colek d. Air garam
34. Dibawah ini adalah peranan zat yang bersifat basa dalam kehidupan sehari-hari, kecuali
- a. Membuat sabun c. membuat semen
 b. Pembuatan cat d. Obat antinyeri
35. Salah satu sifat asam yaitu bersifat korosif, yang artinya
- a. Merusak c. Meleburkan
 b. Menghambat d. Menusuk
36. Air laut memiliki bersifat
- a. Asam c. Netral
 b. Basa d. Korosif
37. Dibawah ini contoh larutan yang bersifat netral, kecuali
- a. Air garam c. Air hujan
 b. Air laut d. NaCl
38. Dibawah ini adalah contoh larutan yang bersifat asam
- a. Air garam c. Air hujan
 b. Air laut d. NaCl
39. Dibawah ini adalah contoh larutan bersifat basa
- a. Air garam c. Air hujan
 b. Air laut d. Air Sabun
40. Tempat penyimpanan informasi genetika adalah fungsi dari
- a. Nukleus c. Ribisom
 b. Mitokondria d. Lisosom
41. Fase dimana mimpi terjadi
- a. *Light sleep* c. *Sleep Paralisys*
 b. *Deep sleep* d. *Long sleep*
42. Fase dimana tubuh mengalami lumpuh sementara....
- a. *Light sleep* c. *Sleep Paralisys*
 b. *Deep sleep* d. *Long sleep*
43. Fase dimana tubuh masih mendengar saat tidur....

- a. *Light sleep* c. *Sleep Paralisys*
 b. *Deep sleep* d. *Long sleep*
43. Memory jangka pendek disebut juga
- a. *Light sleep* c. *Short-term memory*
 b. *Deep sleep* d. *Long-term memory*
44. Memory jangka Panjang disebut juga
- a. *Light sleep* c. *Short-term memory*
 b. *Deep sleep* d. *Long-term memory*
45. Kasus ketidihan atau erep-erep istilah medisnya adalah
- a. *Light sleep* c. *Sleep Paralisys*
 b. *Deep sleep* d. *Long sleep*

Bagian 2. Jawablah pertanyaan dibawah ini!

1. Jelaskan apa yang kamu lakukan ketika praktik Asam-Basa dan bagaimana hasilnya!
2. Sebutkan dan jelaskan 3 organel sel beserta fungsinya!
3. Jelaskan mana yang lebih dahulu antara telur dan ayam!
4. Jelaskan bagaimana kejadian ketidihan (*sleep paralysis*)!
5. Apakah manusia bertelur? Jelaskan!

JAWABAN